

I-Study 기술 리포트

Technical Report

AI 시선 추적 기반 학습 집중도 관리 시스템 · 한이음 프로젝트

문서 버전	v1.0
작성일	2026-06-27
팀 구성	박종인 (AI·영상/AI백엔드) · 김재현 (UI/UX) · 김채우 (백엔드·DB)
저장소	github.com/AIBO-0318/HaniumProject

0. 팀 구성 및 역할 분담

팀원	담당 영역	주요 책임	리포트
박종인	AI·영상 / AI 백엔드	시선 추적 엔진, 화이트리스트 모니터링, FastAPI AI 서비스(WebSocket), ML 데이터 파이프라인	Part A
김재현	UI / UX	데스크톱 앱(CustomTkinter), 웹 대시보드 프론트엔드	Part B
김채우	백엔드 · DB	Spring Boot REST 백엔드, JWT 인증/보안, DB 설계·운영, 배포	Part C

‘백엔드’는 두 갈래입니다. AI 서버 백엔드(Python/FastAPI, WebSocket)는 박종인이, 업무 로직 REST 백엔드(Java/Spring Boot)와 DB는 김채우가 담당합니다.

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

온라인·자기주도 학습이 보편화되면서 ‘얼마나 오래 앉아 있었는가’가 아니라 ‘실제로 얼마나 집중했는가’를 측정·관리할 필요가 커졌다. I-Study는 웹캠 영상만으로 학습자의 시선·머리 방향·눈 감음을 실시간 분석하여 집중 상태를 판정하고, 이탈 시 즉시 경고하며, 학습 기록을 누적·시각화하여 학생·학습지도자·관리자가 함께 관리하는 통합 플랫폼이다.

1.2 핵심 기능 요약

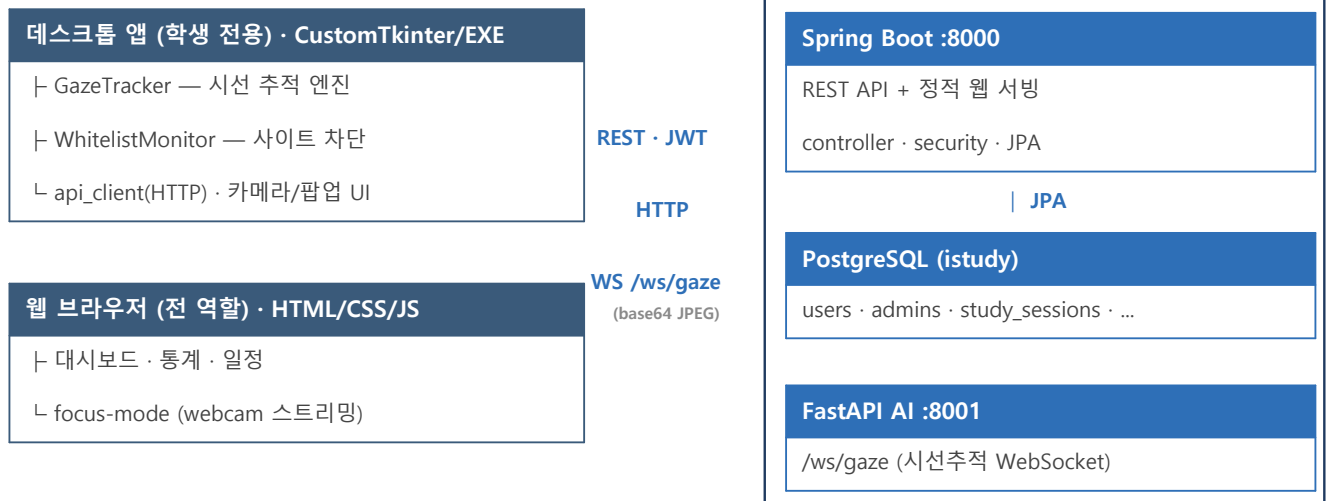
기능	설명	대상
집중 모드(시선 추적)	웹캠 기반 실시간 집중도 측정 + 이탈 경고	학생(앱)
집중 상태 판정	집중 / 졸음 / 이탈 3단계 + 집중 시간 산출	학생(앱)
학습 환경 제어	화이트리스트 외 사이트 접근 차단	학생(앱)
학습 통계	일·주·월·요일·시간대별 집중 시간 그래프	학생(웹)
학습 일정	과목별 일정 등록·완료 체크	학생(웹)
학생 관리	담당 학생 일정·화이트리스트 관리	지도자(웹)
사용자 관리	가입 승인·전체 통계	관리자(웹)

1.3 사용자 역할

- 학생(STUDENT) — 집중 모드, 통계, 일정, 화이트리스트 조회
- 학습지도자(TEACHER) — 담당 학생 일정·화이트리스트 관리
- 관리자(ADMIN) — 사용자 승인·전체 통계 (별도 admins 테이블)

2. 시스템 아키텍처 (전체)

2.1 구성도



Spring 8000 ↔ FastAPI 8001 : 동일 JWT_SECRET(HS256) 으로 토큰 상호 검증

2.2 이중 백엔드 설계 근거

- Spring Boot(:8000) — 인증·CRUD·통계 집계·정적 웹 서빙 등 업무 로직 REST. 트랜잭션·보안·JPA 생태계 활용.
- FastAPI(:8001) — 실시간 시선추적 WebSocket(/ws/gaze) 전용. Python AI 스택(MediaPipe/OpenCV/NumPy)과의 결합도 때문에 분리.
- 두 서버는 동일한 JWT_SECRET(HS256) 을 공유하여 Spring 발급 토큰을 FastAPI가 그대로 검증(jjwt ↔ python-jose 상호 호환).

2.3 기술 스택

계층	기술
AI / 영상처리	MediaPipe 0.10+ (Face Landmarker, Tasks API), OpenCV 4.8+, NumPy
AI 백엔드	FastAPI, uvicorn, python-jose, WebSocket
ML 파이프라인	scikit-learn (RandomForest / SVM / MLP), pandas
REST 백엔드	Java 17, Spring Boot 3.3.4 (Web·Data JPA·Security·Validation), jjwt 0.12.6
데이터베이스	PostgreSQL 14+ (user_role enum)
데스크톱 UI	CustomTkinter 5.2+, Pillow, Matplotlib
웹 프론트	HTML / CSS / JavaScript (Toss 스타일)
시스템 제어	Win32 API(ctypes), pyautogui, psutil, pygetwindow
배포	PyInstaller(EXE), Render(원격 서버 옵션)

Part A. AI · 영상처리 / AI 백엔드 — 박종인

담당 모듈: **ai_core**/(시선 추적·모니터링), **backend_db**/(FastAPI AI 서비스), **model_test**/(ML 파이프라인)

A.1 시선 추적 엔진 — **ai_core/gaze_tracker.py**

A.1.1 얼굴 랜드마크 추출

- MediaPipe Face Landmarker (Tasks API) 사용. mediapipe 0.10.x에는 레거시 mp.solutions가 없어 tasks.python.vision.FaceLandmarker 기반으로 구현.
- 모델(face_landmarker.task, float16)은 EXE 번들·개발 경로를 순차 탐색하고, 없으면 Google 스토리지에서 자동 다운로드.
- 한글 경로 우회: MediaPipe C++ 로더가 비-ASCII 경로(예: 배포_다른PC용/)를 열지 못하는 문제를, 모델을 Python에서 바이트로 읽어 model_asset_buffer로 주입하여 해결.

A.1.2 머리 방향 계산 (기하 기반)

- 수평(좌우): 코끝이 얼굴 좌우 끝 중심에서 벗어난 정도를 얼굴 폭으로 정규화(0~1).
- 수직(상하): 코끝이 이마-턱 중심에서 벗어난 비율.
- 임계값 비교로 center / left / right / up / down 분류.

```
ratio_h < left(0.20) → left      ratio_v < up(0.38) → up
ratio_h > right(0.80) → right    ratio_v > down(0.62) → down
                                → center
```

A.1.3 눈 감음 감지

좌우 눈 상·하 랜드마크의 세로 거리 평균이 임계(0.010) 미만이면 눈 감음으로 판정.

A.1.4 상태 머신 + 집중 시간 산출

- 30fps 루프(time.sleep 0.033)에서 매 프레임 방향·눈감음 판정.
- 시선 이탈: center가 아니거나 얼굴 미검출이 gaze_lost_threshold(기본 2초) 이상 지속 → on_gaze_lost 콜백.
- 눈 감음: 감은 상태가 eye_closure_threshold(기본 5초) 이상 지속 → on_eye_closed 콜백.
- 세션 종료 시 집중 시간 = 전체 시간 - 누적 이탈 시간 으로 산출.
- 콜백(이탈/복귀/눈감음)을 UI 계층에 위임하여 엔진과 표현을 분리.

집중 상태 3단계(집중/졸음/이탈)는 앱·통계의 개념 모델이며, 엔진의 원시 신호(이탈 지속·눈 감음 지속·시선 방향)를 조합해 study_sessions의 focused_min / dazed_min / distracted_min(분 단위)으로 적재된다.

A.1.5 캘리브레이션

정면 응시 샘플(≥5개) 평균(center_ratio)을 구하고 ±margin(0.15)으로 좌우 임계값을 사용자별 재설정. 임계값은 서버 gaze_settings에 영속화.

A.1.6 동시성·자원 관리

- threading.Thread(daemon) 로 추적 루프 분리, Lock 으로 프레임·상태 공유 보호.
- cv2.CAP_DSHOW 우선 + 기본 백엔드 풀백으로 카메라 호환성 확보(640×480). stop()/__del__ 에서 카메라·랜드마커 안전 해제.

A.2 학습 환경 모니터링 — **ai_core/monitor.py**

- Win32 API(ctypes) 로 활성 창 제목을 폴링(1.5초).
- 브라우저 창일 때만 검사하며, 화이트리스트의 사이트명·도메인·매핑 키워드(EBSi·메가스터디·이투스 등)와 매칭해 허용 여부 판단.
- 오탐 방지: 시작 후 8초 grace, 비허용 감지 시 2초 후 재확인, 동일 경고 10초 cooldown. 차단 시 창 최소화 + 콜백.

A.3 FastAPI AI 서비스 — **backend_db/ai_server.py · api/gaze_ws.py**

- 단일 책임: /ws/gaze WebSocket 과 /health 만 제공(그 외 REST·웹은 Spring으로 이전). 포트 8001.
- 인증: 접속 시 query string의 JWT를 decode_token(python-jose, HS256) 검증, 실패 시 WS_1008 종료.

- 세션 격리: WebSocket 연결마다 트래커 인스턴스(FaceTracker/Kalman/FocusAnalyzer) 생성.
- 프로토콜: 브라우저가 {frame, base64 jpeg, screen} 전송 → 서버가 {face_detected, gaze, head, ear, focus_state, focus_score} 응답.

A.4 ML 데이터 파이프라인 — model_test/

- collect_data / capture_webcam(수집) → auto_label(자동 라벨링) → train(학습) → evaluate / predict(평가·추론).
- 모델 후보: RandomForest(n=200)·SVM(RBF)·MLP 비교 후 model.pkl 저장, confusion_matrix.png 로 검증.
- gaze_deviation_test.py 로 실제 엔진 신호의 정상/이탈 판정 정확도 시연.

Part B. UI / UX — 데스크톱 & 웹 프론트엔드 — 김재현

담당 모듈: **ui_ux/desktop/**(CustomTkinter 앱), **ui_ux/web/**(웹 대시보드)

B.1 데스크톱 앱 — ui_ux/desktop/

B.1.1 구조

- app.py — 메인 윈도우(FocusEyePro). 사이드바 + 페이지 스택 + 카메라 프리뷰 + 타이머.
- pages/ — home_page, stats_page, whitelist_page.
- dialogs/ — login(로그인), calibration(9점 보정), popups(이탈/눈감음/차단 경고), report(세션 결과).

B.1.2 집중 모드 UX 흐름

- ① 로그인 → JWT 발급 → api_client.set_token() 으로 토큰 주입.
- ② '학습 시작' → GazeTracker + WhitelistMonitor 기동, 콜백 등록.
- ③ 실시간: 카메라 프리뷰·경과 타이머·홈 통계 주기 갱신.
- ④ 경고 UX: 이탈/눈감음/비허용 사이트 감지 시 팝업 + 알림 리스트로 즉시 피드백.
- ⑤ '학습 종료' → 세션 통계 산출 → 서버 저장(POST /stats/sessions) → 결과 리포트.

B.1.3 설계 포인트

- AI 엔진 콜백을 UI 이벤트로 변환하는 얇은 표현 계층으로 유지하여 엔진-UI 결합도 최소화.
- 통계·일정 등 상세 화면은 '웹 열기'로 브라우저에 위임(앱은 집중 모드에 집중).

B.2 웹 대시보드 — ui_ux/web/

B.2.1 페이지(16종)와 역할별 라우팅

경로	페이지	접근
/, /signup	로그인 · 회원가입	비로그인
/main, /dashboard, /mypage	메인 · 대시보드 · 마이페이지	로그인
/stats, /schedule	학습 통계 · 일정	학생
/calibration, /gaze-settings, /focus-mode	시선 보정 · 설정 · 집중 모드(웹캠)	학생
/whitelist	화이트리스트 조회	학생
/teacher-schedule, /teacher-whitelist	학생 일정·화이트리스트 관리	지도자/관리자
/admin-users, /admin-stats	사용자·전체 통계 관리	관리자
/auto-login	앱→웹 자동 로그인	로그인

B.2.2 스크립트 구조

- api.js — 백엔드 호출 래퍼(JWT Bearer 첨부, 공통 에러 처리).
- auth.js — 토큰 저장·만료 처리·역할 가드.
- nav.js — 역할 기반 사이드바·내비게이션 렌더링.
- webcam.js — /focus-mode에서 웹캠 프레임을 캡처해 FastAPI /ws/gaze 로 base64 JPEG 스트리밍, 결과 오버레이.

B.2.3 디자인

styles/style.css — Toss 스타일 디자인 시스템(라운드 카드, 절제된 색, 그래프 중심). 통계는 막대/선 그래프로 일·주·월·요일·시간대 집중 시간을 시각화.

Part C. 백엔드 & 데이터베이스 — 김채우

담당 모듈: **backend_spring**/(Spring Boot REST + 보안 + JPA), DB 스키마(schema.sql), 배포

C.1 Spring Boot 백엔드 아키텍처

- Java 17 / Spring Boot 3.3.4, 계층형 패키지: controller · dto · entity · repository · security · config · exception.
- 컨트롤러 10종, REST 엔드포인트 약 39개(요약은 부록 D.2).

컨트롤러	책임
UserController	회원가입·로그인·내 정보·학생 세션·담당 학생
AdminController	관리자 인증, 사용자 승인/거절/삭제, 전체 통계
StatsController	세션 저장 + 일/시간/요일/주/월별 통계·로그·오늘 현황
ScheduleController	일정 CRUD + 지도자용 학생 일정 조회
WhitelistController	적용/학생별/공용 화이트리스트 관리
Calibration·GazeSettingsController	시선 보정값·임계값 조회/저장/초기화
HeadPoseController	머리 방향 좌표 적재(/headpose)
WebPageController	정적 HTML 페이지 라우팅
LegacyController	구버전 호환 경로(/api/*)

C.2 인증 · 보안

- JWT(HS256) — JwtUtil(jjwt 0.12.6). 클레임: sub, account_type, role, user_id, exp. 만료 24시간(1440분).
- FastAPI 상호 호환 — 시크릿 raw UTF-8 바이트를 그대로 HMAC 키로 사용해 python-jose와 동일 토큰을 양 서버가 검증(≥32바이트).
- JwtAuthenticationFilter 가 Bearer 토큰을 파싱해 AuthPrincipal 주입.
- SecurityConfig: CSRF 비활성, CORS 허용, STATELESS 세션, login/signup·api/**/headpose·정적·페이지 GET 은 permitAll, 그 외 인증, 미인증 401 JSON.

C.3 데이터베이스 설계

PostgreSQL. 스키마는 FastAPI(SQLAlchemy) 시절과 동일하게 유지하여 마이그레이션 없이 양 백엔드가 공유(ddl-auto: none).

핵심 테이블(6)

테이블	역할	핵심 컬럼
users	학생/지도자	login_id(UQ), password_hash, name, role(user_role enum), is_active, teacher_id
admins	관리자	admin_id(UQ), password_hash, level
study_sessions	웹·앱 통합 학습 기록	user_id, login_id, date, total/focus_time_seconds, focused/dazed/distracted_min, focus_score
schedules	학습 일정	user_id, date, start/end_time, title, memo, color, is_done
whitelist_urls	허용 URL	name, url, user_id(NULL=공용)
gaze_settings	사용자별 시선 임계값(1:1)	ear/yaw/pitch_threshold, 시선영역 보정값 다수, calibrated

이 외 head_pose_data(student_id, x, y, timestamp)는 머리 방향 원시 좌표 로깅용 보조 테이블로, /headpose 엔드포인트가 적재한다. 핵심 데이터 모델에는 포함하지 않는다.

설계 포인트

- user_role enum 캐스팅 — JPA write 시 타입 불일치를 @JdbcTypeCode(NAMED_ENUM) + columnDefinition="user_role" 로 해결(네이티브 조건 쿼리는 CAST(:role AS user_role) 필요).
- 웹.앱 데이터 통합 — 앱은 login_id로, 웹은 user_id로 기록하므로 통계 조회 시 WHERE user_id=? OR login_id=? 로 합산.

C.4 배포 · 운영

- 로컬/LAN 서버 모드: application.yml의 server.address=0.0.0.0 으로 공유기 내 모든 기기 접속 허용, 방화벽 8000/8001 인바운드 허용.
- 원격 서버 옵션: Render 배포 시 데스크톱 EXE는 API_SERVER_URL 로 원격 접속(EXE 옆 _server_url.txt 에 URL 번들).
- 환경변수 DB_HOST/DB_PASSWORD/JWT_SECRET/WEB_ROOT/SERVER_HOST 로 외부화.

3. 빌드 · 배포 · 실행

3.1 EXE 빌드 (데스크톱 배포)

```
python build_exe.py # PyInstaller, URL → dist/I-Study/I-Study.exe
```

face_landmarker.task 모델과 _server_url.txt(서버 주소)를 함께 번들. 설치 없이 실행.

3.2 서버 실행 (서버 PC 1대)

```
cd backend_spring; .\run.bat # Spring Boot REST+ (8000)
python run_ai_server.py # FastAPI AI WebSocket (8001)
```

최초 1회 방화벽 인바운드 허용(8000/8001), 관리자 계정은 POST /admins/signup 으로 생성.

4. 비기능 요구사항 · 성능

항목	기준
시선 추적 프레임	30fps 유지(33ms 루프)
인증/보안	JWT 24시간 만료, bcrypt 해싱, STATELESS
가용성	서버 미연결 시 앱 단독(오프라인) 동작 — 통신 실패 시 빈 결과 반환
호환성	Windows 10/11 64-bit, 웹캠 480p/30fps+
확장성	login_id 기반 웹.앱 통합 데이터 연동
최소/권장	i3-4GB / i5-8GB-720p, PostgreSQL 14+(권장 16)

5. 향후 과제

- 시선 추적: WebSocket(base64 JPEG, 2~5Mbps) → WebRTC/WebTransport 전환으로 대역폭·지연 개선.
- 집중 판정: 기하 규칙 기반 → model_test의 ML 모델을 실시간 추론에 통합(줄음 판정 정밀화).
- 보안: JWT_SECRET 운영 분리, HTTPS/리버스 프록시 적용.
- 데이터: head_pose_data 누적분을 학습 데이터로 환류하는 파이프라인.

부록 Appendix

D.1 디렉터리 구조 (요약)

```
I-Study/
├── ai_core/          # [박종인] 시선 추적·모니터링 엔진 + 모델
├── backend_db/       # [박종인] FastAPI AI 서비스(/ws/gaze)
├── model_test/       # [박종인] ML 데이터 수집·학습·평가
├── ui_ux/desktop/    # [김재현] CustomTkinter 데스크톱 앱
├── ui_ux/web/        # [김재현] 웹 대시보드(HTML/CSS/JS)
├── backend_spring/   # [김채우] Spring Boot REST + 보안 + JPA
│   └── src/main/resources/schema.sql # [김채우] DB 스키마
├── shared/           # 공용 유틸(api_client, config, logger)
└── build_exe.py / run_ai_server.py / run_all.ps1 # 빌드·실행
```

D.2 REST API 요약 (Spring :8000)

메서드	경로	기능	권한
POST	/users/signup · /users/login	가입·로그인(JWT)	비로그인
GET	/users/me · /users/student/sessions · /users/teacher/students	내 정보·세션·담당학생	로그인/학생/지도자
GET/POST	/admins/login · /admins/users · /admins/stats	관리자 인증·목록·통계	관리자
POST/DEL	/admins/users/{id}/approve reject (삭제)	승인·거절·삭제	관리자
GET/POST	/stats/sessions · /stats/{daily, hourly, week-days, weekly, monthly, logs, today}	세션 저장·통계	학생/앱
CRUD	/schedules (+/{id}, /student/{id})	일정 CRUD·학생 일정	학생/지도자
GET/POST/DEL	/whitelist/{effective, student/{id}, admin/all, admin/default, {id}}	화이트리스트	학생/지도자/관리자
GET/PUT	/calibration/me · /gaze-settings/me	보정·시선 설정	학생
POST	/headpose	머리 방향 좌표 적재	학생/앱
WS	ws://:8001/ws/gaze	실시간 시선추적(FastAPI)	학생/앱

D.3 DB 핵심 테이블 컬럼

- users: id, login_id(UQ), password_hash, name, role(enum STUDENT/TEACHER), is_active, teacher_id, created_at
- study_sessions: id, user_id, login_id, date, start/end_time, total_time_seconds, focus_time_seconds, duration_min, focus_score, focused_min, dazed_min, distracted_min, created_at
- schedules: id, user_id, date, start_time, end_time, title, memo, color, is_done, created_at
- whitelist_urls: id, name, url, user_id(NULL=공용), created_at
- gaze_settings: id, user_id(UQ), ear/eye_closure/yaw/pitch_threshold, 시선영역 보정값(h/v), calibrated, updated_at
- admins: id, admin_id(UQ), password_hash, name, level, created_at

I-Study Development Team — 박종인 · 김재현 · 김채우 | 2026